



Débit Cardiaque

Présenté par Dr. Martani

**Université Constantine 3
Service de physiologie clinique et des explorations
fonctionnelles
CHU Constantine**

PLAN

- **I - Introduction**
- **II - Définition**
- **III - Valeurs du Q_c**
- **IV - Régulation du débit cardiaque**
- **V - Adaptation du Q_c dans différentes situations physiologiques**

I - Introduction

- La principale fonction pompe du cœur est de fournir une quantité suffisante de sang oxygéné à l'organisme pour couvrir ses besoins métaboliques.
- Ce ci impose une adaptation instantanée qui obéit à une régulation harmonieuse du système cardio-vasculaire et de l'activité métabolique.
- L'étude du Qc fait appel aux techniques de mesures

II - Définition

- ✓ **Débit cardiaque (Qc): La quantité de sang éjectée par chaque ventricule par unité de temps.**

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{Q\ c} & = & \mathbf{VES} & \mathbf{x} & \mathbf{Fréquence\ cardiaque\ (Fc)} \\ \mathbf{(L/min)} & & \mathbf{ml / battement} & & \mathbf{battements/min} \end{array}$$

Le Qc gauche doit suffire pour oxygéner toutes les cellules de l'organisme

III- Méthodes de mesure

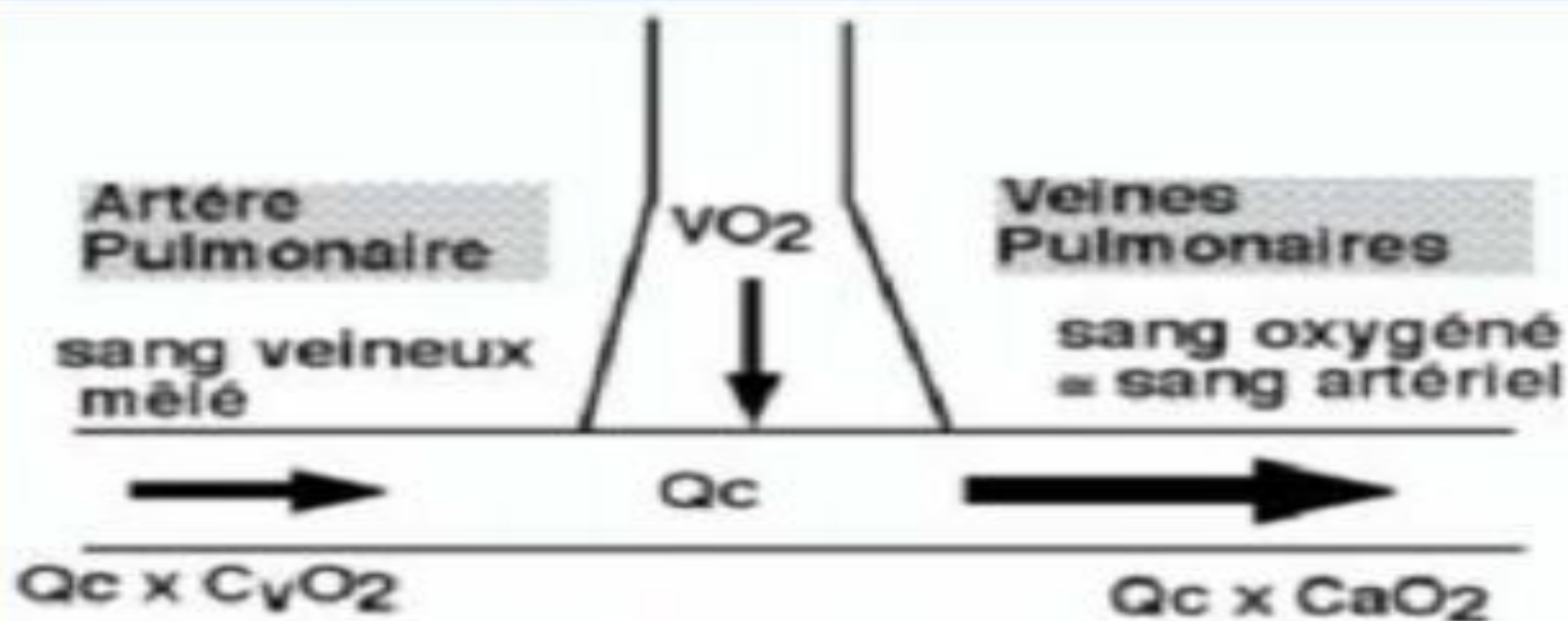
La plupart des méthodes reposent sur le principe de la conservation de la masse.

- ***A/ Principe de Fick direct à l'O₂ :***

**Adolf Eugen Fick
(1829-1901)**



Fick appliqué à l'apport d'oxygène dans le circuit circulatoire



C_vO_2 et CaO_2 étant respectivement les contenus en oxygène dans le sang veineux mêlé et le sang artérialisé

Conservation de masse pour l'oxygène donc

$$Q_c \times CaO_2 = VO_2 + (Q_c \times C_vO_2)$$

$$\text{D'où } Q_c = VO_2 / (CaO_2 - C_vO_2)$$

$$Q_c = \frac{VO_2}{C_a O_2 - C_v O_2 (DAV O_2)}$$

VO₂ : Consommation d'oxygène par minute

C_a O₂: Concentration artérielle en O₂

C_v O₂: Concentration veineuse en O₂

DAV O₂ : Différence Artério -Veineuse en O₂

B / Techniques de dilution

Méthode de Stewart Hamilton

Vert d'indocyanine

Substances radioactives:

Iode 131, Krypton 85

Embole froid

IV - Valeurs du Qc

Etat stable

$$\begin{aligned}\text{Qc} &= \text{VES} \times \text{Fréquence cardiaque (Fc)} \\ &= 5,5 \pm 1 \text{ L/ min}\end{aligned}$$

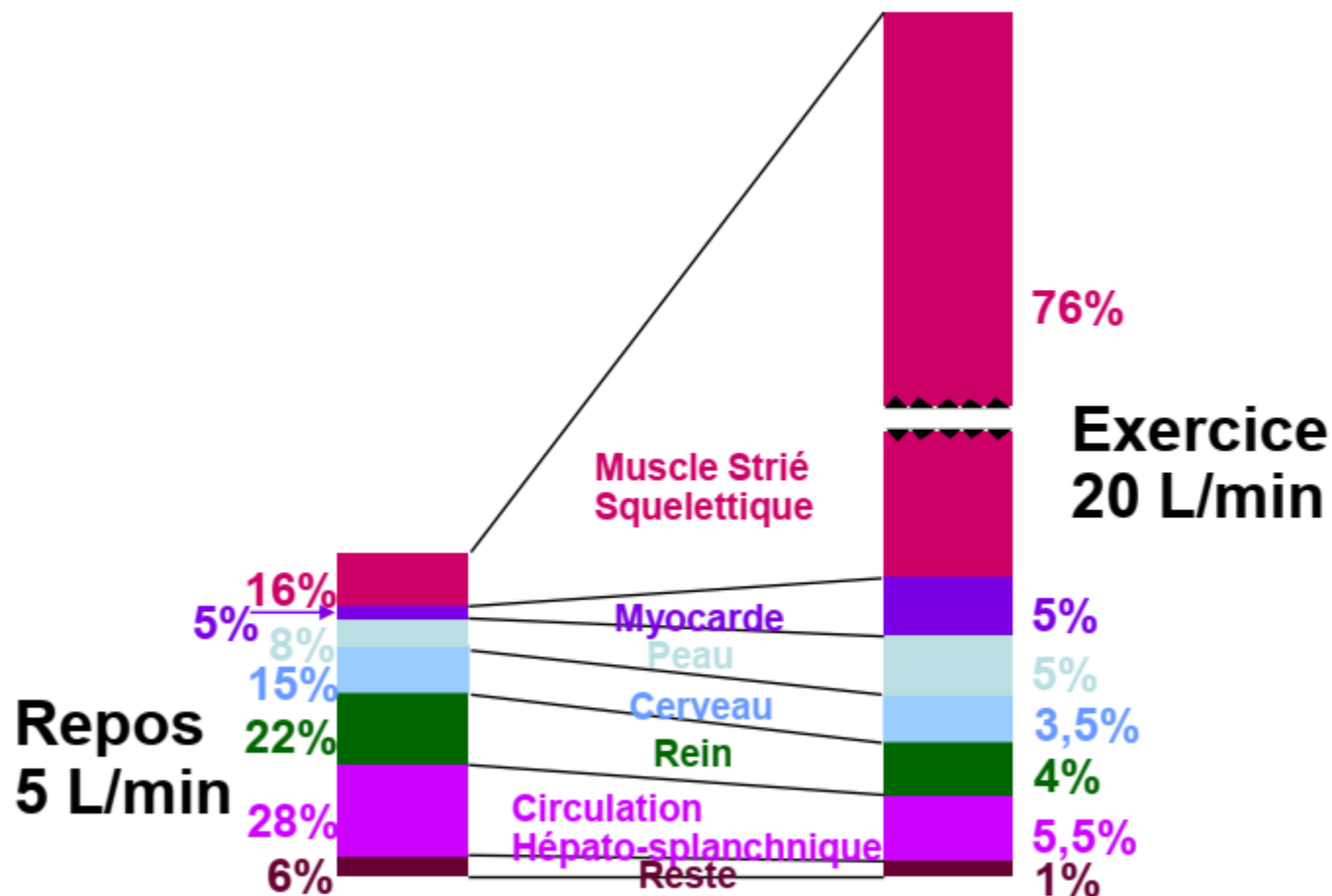
- Exemple : Chez un sujet sain avec une Fc normal à 75 battements/min et VES à 70 ml / battement
- $\text{Qc} = 75 \text{ battements /min} \times 70 \text{ ml/ battement}$
 $\approx 5000 \text{ ml/ min} = \mathbf{5 \text{ L/ min}}$
- *Rapporté au mètre carré de la surface corporelle*

$$\text{Index cardiaque} = \text{Qc} / \text{surface corporelle}$$

$$\text{Ic} = 3,3 \pm 0,3 \text{ L / min / m}^2 \text{ de surface corporelle}$$

Répartition du débit cardiaque

Au repos et à l'exercice



V - Régulation du Qc

$$Qc = VES \times Fc$$

A / Régulation de la Fc:

Facteurs influençant l'automatisme sinusal

A1 / Nerveux

SN sympathique: récepteurs B1 = effet chronotrope positif

SN parasympathique : récepteurs Muscariniques = effet Chronotrope négatif

A2 / Hormonaux

Hormones thyroïdienne

Catécholamines circulantes :adrénaline et NA

A3 / Métaboliques

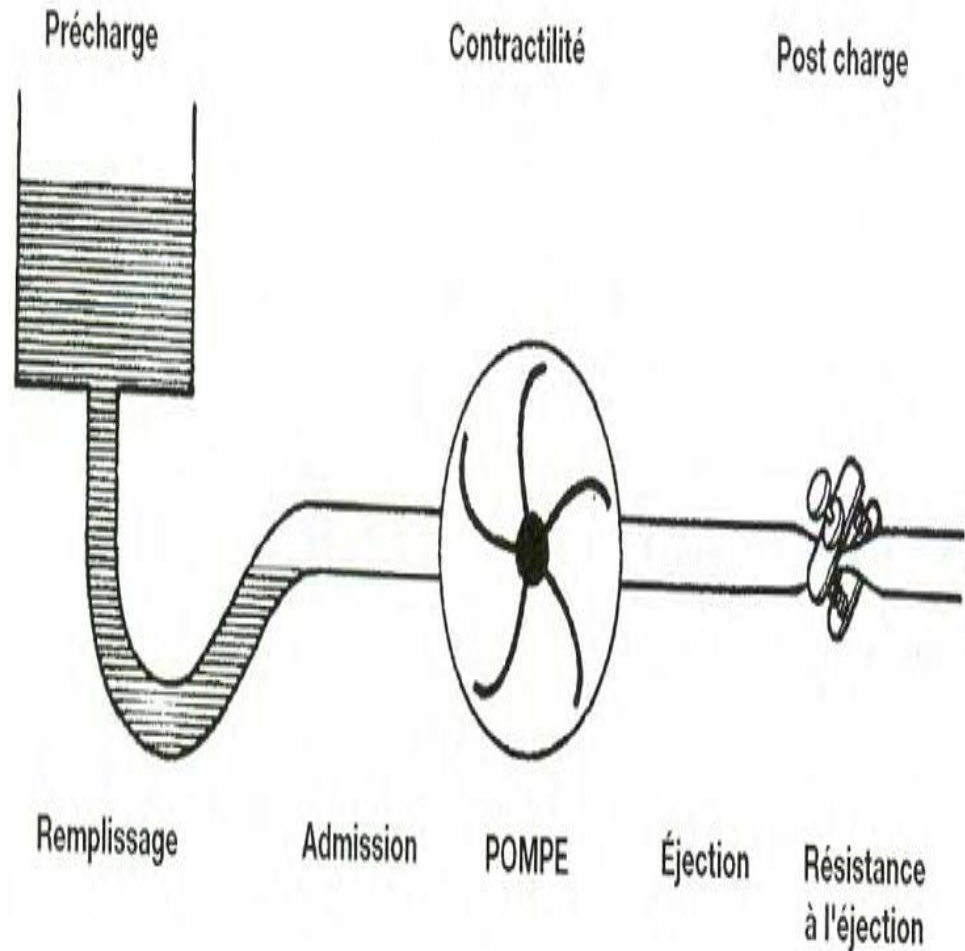
la température

Digestion

B / Régulation du VES

Le VES dépend de :

- La Pré charge
- La Post charge
- La Contractilité



1- La pré charge

- **Fin du remplissage ventriculaire, valves fermées, le volume du sang contenu dans le ventricule et la pression qui y règne correspondent au Volume et à la pression Télé Diastolique (VTD ou PTD)**
- **A l'échelle élémentaire ce remplissage détermine la longueur du sarcomère avant la contraction**
- **La précharge correspond au degré d'étirement des fibres myocardiques (la longueur des fibres) en fin de diastole.**

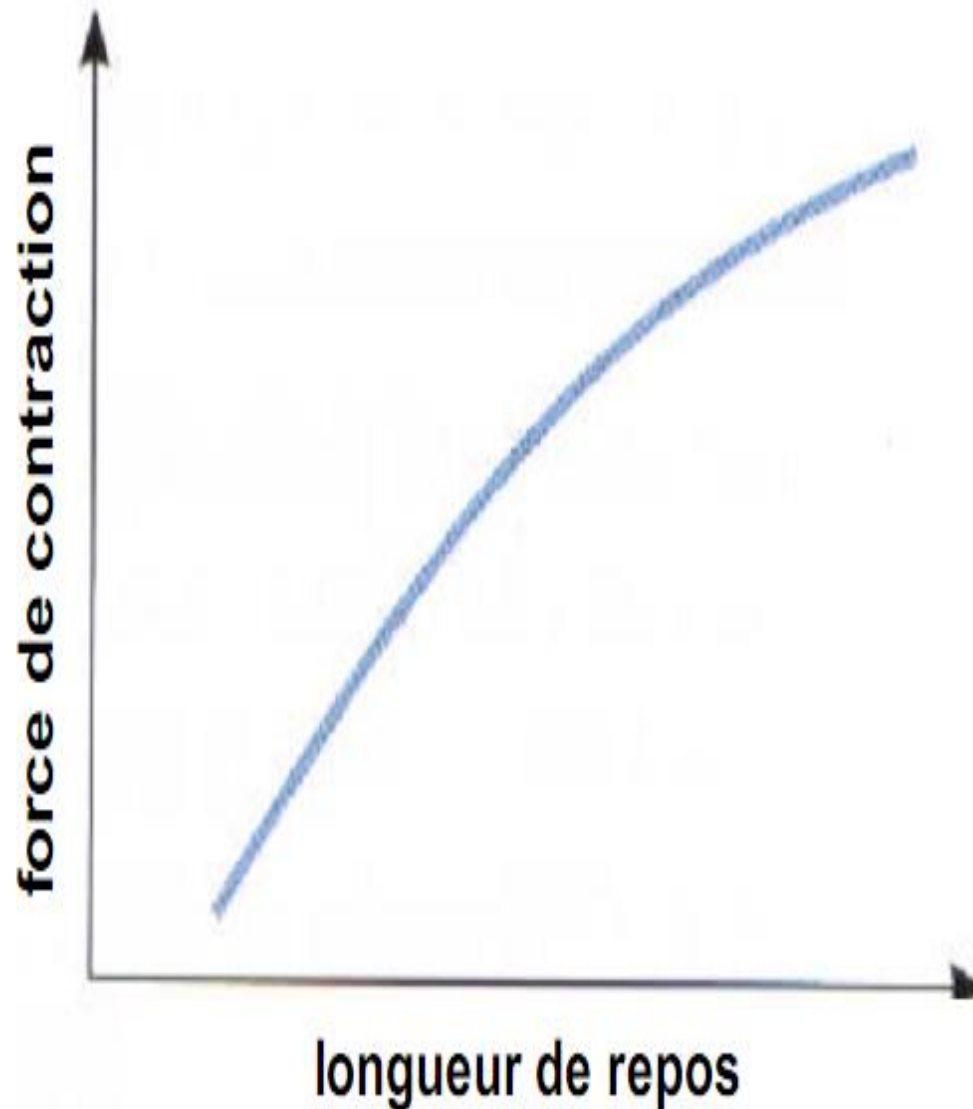
Loi de Frank-Starling ou loi fondamentale du cœur

- « Dans des limites physiologiques, plus le volume du cœur est grand, plus l'énergie de sa contraction (...) est importante à chaque contraction »
- Plus la paroi ventriculaire est étirée, plus le ventricule est capable de développer une force importante, lors de la contraction suivante

Loi de Frank-Starling

↑ du VTD → ↑ du degré d'étirement
des fibres du muscle cardiaque → ↑ la
longueur initiale des fibres avant la
contraction → ↑ de la force de la
contraction → ↑ VES → ↑ Qc

Loi de Frank-Starling : la force de contraction augmente avec la longueur de repos des fibres cardiaques

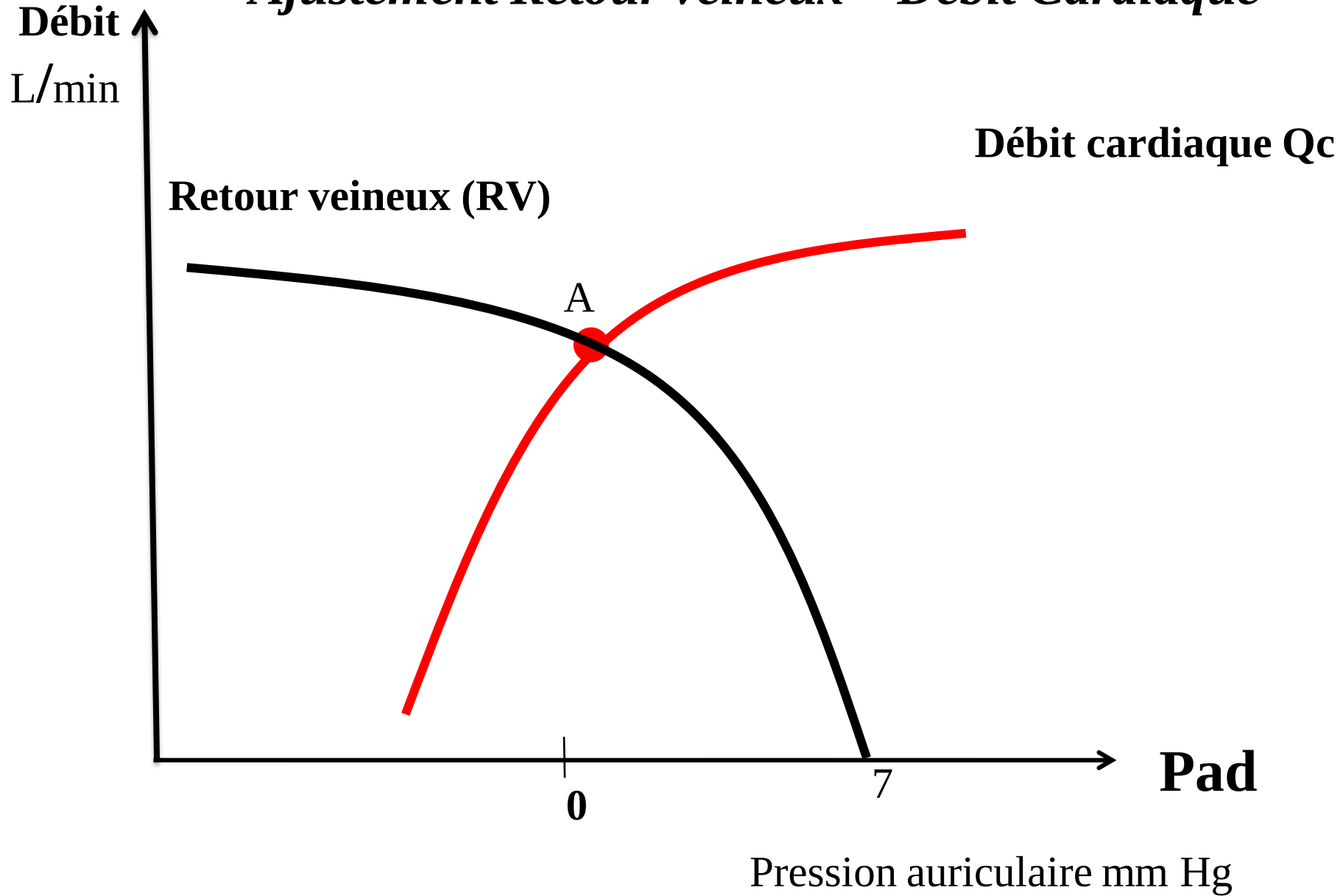


La précharge dépend :

a)- facteurs cardiaque

- ✓ ***Pression auriculaire droite*** : reflète la Pression ventriculaire en fin de diastole (PTD)
- ✓ ***Systole auriculaire : participe à 20% au remplissage ventriculaire***
- ✓ ***Schéma de GUYTON***

Ajustement Retour veineux – Débit Cardiaque



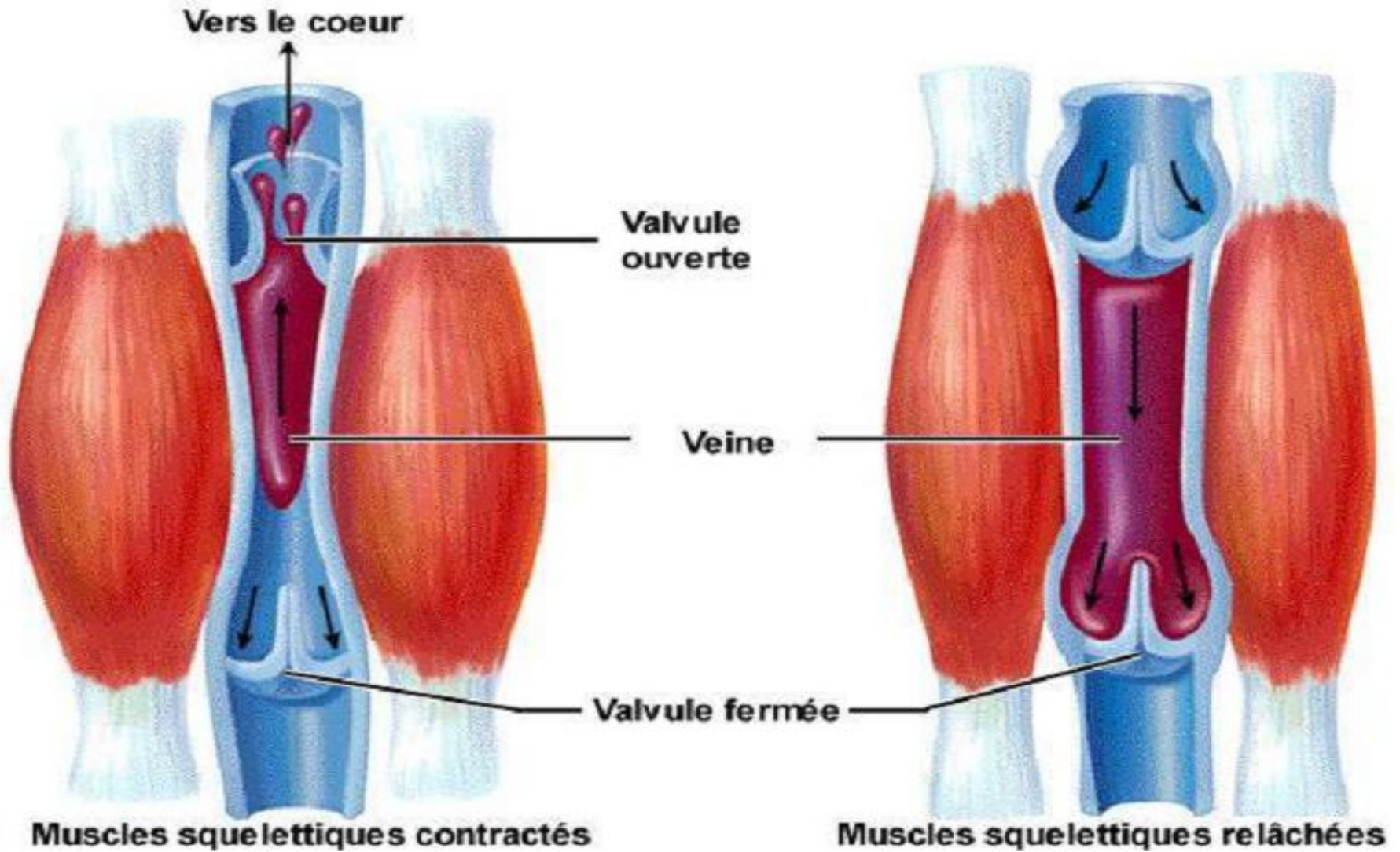
- ✓ Une pression auriculaire droite (P_{ad}) plus élevée entraîne un remplissage plus important du ventricule et donc une force de contraction plus forte : « le débit ventriculaire augmente » .
- ✓ L'↑ de la P_{ad} provoque une ↓ du RV, celui-ci est complètement annulé lorsque la P_{ad} est égale à environ 7 mm Hg .
- ✓ Le point A correspond au fonctionnement normal; c'est le point d'équilibre entre le Q_c et le RV

b) Facteurs extra cardiaques

Les facteurs qui accroissent ou diminuent le retour veineux (RV):

- 1 - **↑ Volume sanguin Total** (transfusion, Polyglobulie) $\Rightarrow \uparrow Q_c$
- 2- **↑ Pression intra thoracique** (gène le retours veineux) $\Rightarrow \downarrow Q_c$
- 3 - **↑ Pression intra péricardique** $\Rightarrow \downarrow Q_c$
- 4- **Veinomotricité**
 - **Veinoconstriction** : (chasse le sang du compartiment périphérique vers le compartiment central) $\Rightarrow \uparrow RV \Rightarrow \uparrow Q_c$
- 5 - **Pompe musculaire** $\Rightarrow \uparrow RV \Rightarrow \uparrow Q_c$
- 6 -**Position du corps** :
 - le passage en orthostatisme $\Rightarrow \downarrow RV \Rightarrow$ une $\downarrow Q_c$ puis adaptation
 - La position couchée avec élévation des membres inférieurs $\Rightarrow \uparrow RV \Rightarrow \uparrow Q_c$

La Pompe musculaire



Les Mouvements respiratoires : pompe respiratoire

Inspiration

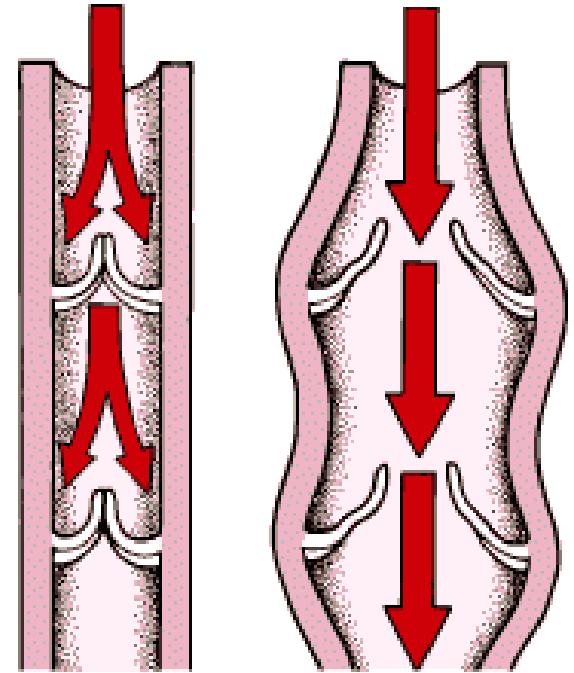


Dépression dans la cavité
thoracique et surpression dans
la cavité abdominale



Sang « aspiré » vers la cage
thoracique.

Mauvaise fermeture des valvules des veines peut entraîner une accumulation de sang dans les veines.



Ce qui cause une dilatation excessive des veines.

= **VARICES**

Peut être causé par une pression élevée dans les veines qui entraîne à la longue un affaiblissement de la paroi.

2- La Contractilité

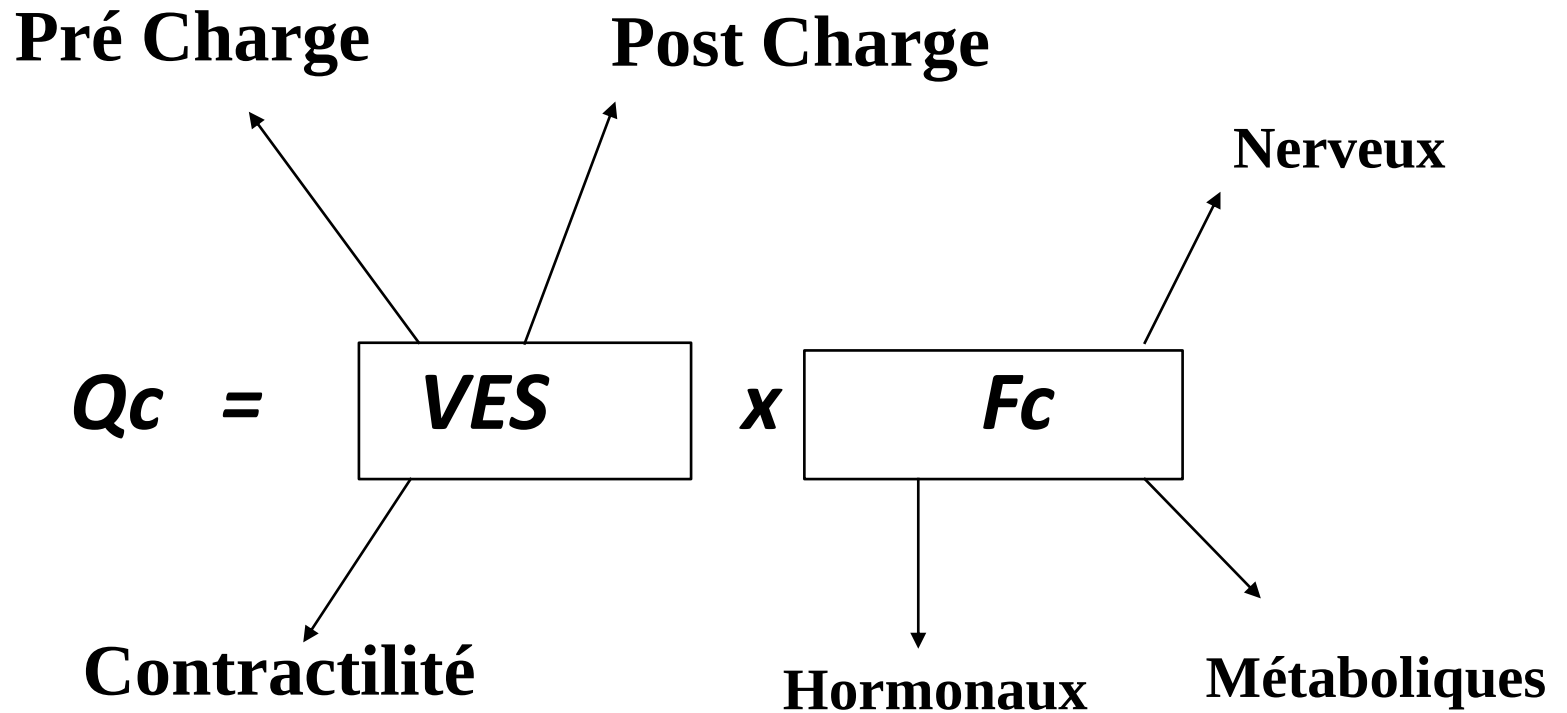
- Rôle important dans l'ajustement du Q_c .
- Elle représente la vitesse de raccourcissement des éléments contractiles et reflète à l'échelle élémentaire l'activité ATPasique de la myosine.
- Elle dépend de la concentration du Ca^{++} qui joue un rôle important dans la dépolarisation et l'interaction des protéines contractiles.
- La quantité d'ion Ca^{++} délivrée aux protéines contractiles détermine le degré de raccourcissement des fibres et finalement le volume éjecté

3 - La post charge

- C'est l'ensemble des résistances que doit vaincre le VG au moment de l'éjection .
- A l'éjection le VG doit vaincre :
 - ✓ Des forces d'inertie : l'accélération de la masse sanguine.
 - ✓ Des forces capacitives : Distensibilité des parois aortiques .
 - ✓ Des forces résistives : vasomotricité artériolaire
viscosité sanguine

L'ensemble de ces résistances , de cette inertance et de cette capacitance permet de définir l'impédance artérielle .

Régulation du Q_c



***VI – Adaptation du Qc dans différentes
situations
physiologiques***

1 - La digestion

*↑ Q_c de 30 % avec
redistribution du sang vers
le tractus digestif.*

2- La grossesse

L' ↗ du Qc entre le 2 éme et le 6 éme mois

La ↘ du Qc est observée vers la fin de la grossesse

Ces variations peuvent êtres expliquées par un ou plusieurs facteurs :

Pressions intra thoracique et intra abdominale.

Œdèmes des membres inférieurs

Le rôle du placenta

3 – Altitude

- ↑ Qc en réponse à l'hypoxie induite par le niveau d'altitude suite à la ↓ de la PaO₂ .*
- La FiO₂ = 0,21 (21 %) elle reste constante au sommet du mont **EVREST** comme au niveau de la mer .*
- ↓ de la pression Baro en altitude (↓ P atm O₂) ⇒ Hypoxie*
- ↓ PaO₂ ⇒ stimulation des chémorécepteurs ⇒ réponse précoce :*
 - Hyper ventilation + Tachycardie*
- L'organisme réagit par une ↑ du transporteur (GR – Hb) dans le but de transporter plus d'O₂ ⇒ Polyglobulie*

4 - Exercice musculaire

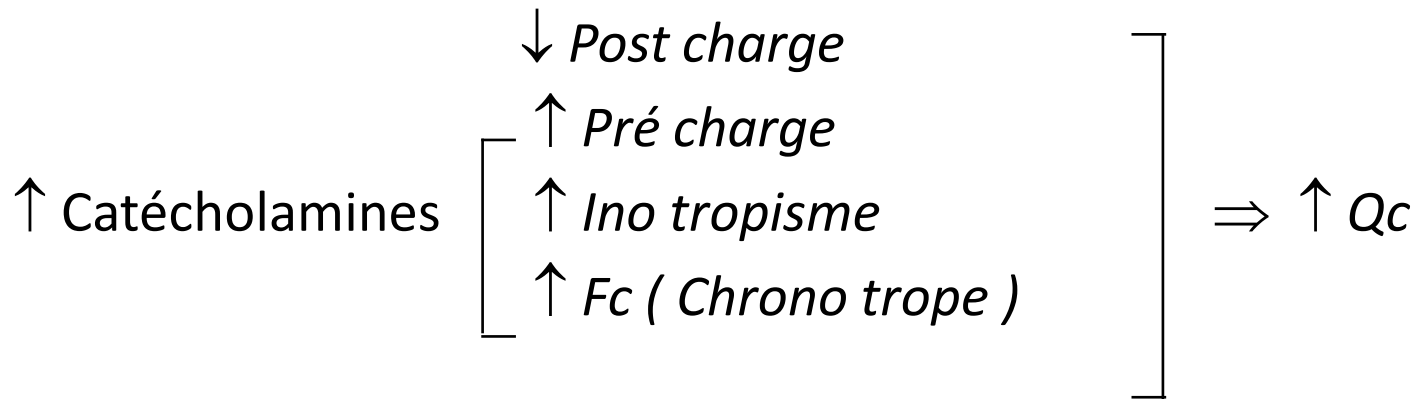
✓ Stimulation sympathique importante

- $\uparrow F_c$
 - $\uparrow$ Ino tropisme
 - $\uparrow$ Veinoconstriction
- $\Rightarrow \uparrow VES \Rightarrow \uparrow Q_c$

✓ Dilatation des Vx , artérioles et sphincters pré capillaires :

- $\downarrow$ de la post charge
- redistribution du sang aux muscles en activité

Mécanisme d'adaptation à l'effort



Références Bibliographiques :

. H. Guenard

. Ph. Meyer

. Arthur - C Guyton